РОБОТ / 18 SG90 / 3 UBEC + ESP32 VIN / 13.09.2026

Вся электроника на одном листе

Три независимых +5 V: A - передние ноги, B - средние, C - задние. Все минусы общие. Каналы PCA не изменены.

LiPo 2S / XT60
7.4 V ном.; 8.4 V полностью заряжен. 2200 мА·ч - исходный вариант.
\+
\-

F1: ATO 20 A
Держатель 30 A. У аккумулятора.

S1: общий выключатель
ASW-13-101, 20 A / 12 V DC; 2 контакта

F2: 2 A

DC4: MP1584EN
IN+ Только ESP32. Настроить 5.0 V до подключения. OUT+
GND = IN- / OUT-

ПИНЫ НА ПЛАТЕ С ФОТО (не отдельная деталь)
USB-C внизу, компоненты к вам. В левом ряду VIN - самый нижний контакт, GND - сразу над ним. Нижний справа 3V3 - это ДРУГОЙ контакт: 5 V туда подавать нельзя.

A1: сигнализатор LiPo (если используется)
JST-XH 2S: минус -> «-», середина -> «1», плюс -> «2». Порог 3.5 V/ячейку.

3 провода балансировки

VIN: +5.0 V

GND

MP1584 OUT+ -> VIN; OUT- -> GND. Без USB-кабеля.

PCA9685 №1 / 0x40
A0-A5 не запаяны. CH0-8: левые ноги Л1-Л3.
V+ и зелёный клеммник НЕ подключать.
К сервам - только жёлтые PWM CH0-8.
SDA SCL VCC GND OE

ESP32 / питание через VIN
GPIO21 = SDA; GPIO22 = SCL. GPIO - номер сигнала, не номер ножки.
3V3 -> VCC двух PCA; НЕ к V+.
Перед USB к ПК: снять питание с VIN!
GPIO21 GPIO22 3V3 GND

PCA9685 №2 / 0x41
Запаять только A0. CH0-8: правые ноги П1-П3.
V+ и зелёный клеммник НЕ подключать.
К сервам - только жёлтые PWM CH0-8.
SDA SCL VCC GND OE

АККУМУЛЯТОР + ПОСЛЕ F1 И S1

НЕ +5 V! Здесь напряжение LiPo 2S.

ОБЩИЙ GND ВСЕХ УСТРОЙСТВ

A / ПЕРЕДНИЕ НОГИ / 6 SG90

IN+ IN-
DC1: Hobbywing UBEC 5A
V2 AIR / HW-30607000 / выбрать 5 V
5 A длительно; 15 A только кратковременно
OUT+ OUT-

+5 V A
2 x 221-415

GND / 3 x 221-415

\+ **C1: 1000 мкФ / 16 V**

PCA1 / CH0	**Л1: поворот** SG90	+ S -
PCA1 / CH1	**Л1: бедро** SG90	+ S -
PCA1 / CH2	**Л1: голень** SG90	+ S -
PCA2 / CH0	**П1: поворот** SG90	+ S -
PCA2 / CH1	**П1: бедро** SG90	+ S -
PCA2 / CH2	**П1: голень** SG90	+ S -

Красный = +5 V своей группы; коричневый / чёрный = GND.

B / СРЕДНИЕ НОГИ / 6 SG90

IN+ IN-
DC2: Hobbywing UBEC 5A
V2 AIR / HW-30607000 / выбрать 5 V
5 A длительно; 15 A только кратковременно
OUT+ OUT-

+5 V B
2 x 221-415

GND / 3 x 221-415

\+ **C2: 1000 мкФ / 16 V**

PCA1 / CH3	**Л2: поворот** SG90	+ S -
PCA1 / CH4	**Л2: бедро** SG90	+ S -
PCA1 / CH5	**Л2: голень** SG90	+ S -
PCA2 / CH3	**П2: поворот** SG90	+ S -
PCA2 / CH4	**П2: бедро** SG90	+ S -
PCA2 / CH5	**П2: голень** SG90	+ S -

Красный = +5 V своей группы; коричневый / чёрный = GND.

C / ЗАДНИЕ НОГИ / 6 SG90

IN+ IN-
DC3: Hobbywing UBEC 5A
V2 AIR / HW-30607000 / выбрать 5 V
5 A длительно; 15 A только кратковременно
OUT+ OUT-

+5 V C
2 x 221-415

GND / 3 x 221-415

\+ **C3: 1000 мкФ / 16 V**

PCA1 / CH6	**Л3: поворот** SG90	+ S -
PCA1 / CH7	**Л3: бедро** SG90	+ S -
PCA1 / CH8	**Л3: голень** SG90	+ S -
PCA2 / CH6	**П3: поворот** SG90	+ S -
PCA2 / CH7	**П3: бедро** SG90	+ S -
PCA2 / CH8	**П3: голень** SG90	+ S -

Красный = +5 V своей группы; коричневый / чёрный = GND.

КАК ЧИТАТЬ: «PCA1 / CH0» у сервы = отдельный провод от жёлтого CH0 платы №1 прямо к S этой сервы. Не отдельная деталь.

Питание серв идёт МИМО PCA. Удлинители 22 AWG доработать: + и - на клеммы, сигнальный провод оставить к PWM. CH9-15 свободны.

КЛЕММЫ 221-415: на каждую группу 2 для + и 3 для -; входное питание: 1 для + LiPo и 3 для общего GND. Всего 19 шт. (купить 20).

Внутри одной клеммы все 5 мест соединены. Клеммы одной шины связать перемычками; + и - в одну клемму НЕ заводить.

Точка = электрическое соединение. Дуга = пересечение без соединения. Плюсы A / B / C и +5 V ESP32 НЕ ОБЪЕДИНЯТЬ.

USB К ПК: сначала отключить LiPo и отсоединить провод MP1584 OUT+ -> VIN. Одного S1 для развязки недостаточно. GND можно оставить.

ПЕРВЫЙ ПУСК: проверить 5.0 V; ток каждой группы длительно <= 5 A. A1 только пищит: при сигнале отсоединить LiPo, снять A1 при хранении.